

Automação com *critério*

O manual mínimo antes de colocar IA em qualquer processo.
Cinco decisões, na ordem certa, para não pagar caro pela
pergunta que ninguém fez.

Antes da IA, vem o pensamento certo.



Patricia Costa | IA aplicada a negócios ✓

@patricia_costa.ia

Patricia *Costa*

Sou CPO da Scoras Digital, empresa que constrói soluções de IA e automação de processos, e co-fundadora da Scoras Academy, onde transformo em método o que aprendo dentro dos projetos.

São mais de 15 anos construindo produtos digitais e participando de decisões de investimento em tecnologia, em operações de todos os tamanhos. Nesse tempo, vi automações que pagaram o próprio custo em meses e vi sistemas caros parados por falta de uma pergunta feita antes da assinatura do contrato.

O que está nas próximas páginas não veio de teoria. Veio dos projetos que deram certo e, principalmente, dos que eu vi dar errado. Em quase todos os casos de fracasso, o problema não era a tecnologia escolhida. Era a ordem das decisões: a empresa escolheu a ferramenta antes de entender o processo.

Este manual organiza as cinco decisões que precisam ser tomadas antes de qualquer contratação de automação. Nessa ordem.

Como usar: leia na sequência, porque cada decisão se apoia na anterior. Ao final de cada uma, um quadro visual resume o essencial para consulta rápida. E na parte final há uma folha de checklist para você levar impressa para a próxima reunião em que alguém disser "a gente precisa de IA".

O problema não é a ferramenta. É a *ordem* das perguntas.

17%

das empresas brasileiras já usam IA. Nas grandes, 50%. E automação de processos é o uso número um: 68% das adotantes.

CETIC.BR • TIC EMPRESAS 2025

95%

dos pilotos de IA generativa nas empresas não geraram impacto mensurável no resultado, apesar de US\$ 30 a 40 bilhões investidos.

MIT • THE GENAI DIVIDE 2025

25%

dos líderes globais conseguiram levar 40% ou mais dos seus pilotos de IA para produção. Os outros ficaram no teste.

DELOITTE • STATE OF AI IN THE ENTERPRISE 2026

Esses três números contam uma história só. A adoção cresce, o dinheiro entra, e a maior parte dos projetos morre entre o piloto e o resultado. A distância entre o primeiro número e os outros dois não é técnica. As ferramentas funcionam. O que falha é a decisão que veio antes delas.

O padrão se repete em empresas de todos os portes: alguém define a ferramenta primeiro e tenta encaixar o processo depois. O processo escolhido não era o certo, ou não deveria nem existir, ou ninguém sabia como ele rodava de verdade. Quando a conta chega, a ferramenta leva a culpa.

Este manual inverte a ordem. São cinco decisões que vêm antes de qualquer ferramenta, e cada "não" no caminho interrompe a fila e te poupa dinheiro.

Cinco decisões, nessa *ordem*

01

Esse processo deveria existir?

Automatizar desperdício só produz desperdício mais rápido. Antes de automatizar, a fila é: eliminar, simplificar, padronizar.

02

Regra, IA ou agente?

São três coisas diferentes, com custos muito diferentes. O erro mais caro do mercado é comprar agente para problema de regra.

03

Você conhece o processo real?

O processo documentado quase nunca é o processo que roda. Automatizar o fluxograma é automatizar uma ficção.

04

Vale a pena agora?

Sete perguntas de sim ou não. Cada "não" é um trabalho a fazer antes de assinar qualquer contrato.

05

A conta fecha?

A proposta mostra licença e implementação. A conta real tem o dobro de linhas, e as invisíveis são as que destroem o ROI.

REGRA DO MANUAL

Nenhuma decisão pula a anterior. A ordem é o método.

Esse processo deveria *existir*?

A primeira decisão de automação não é sobre tecnologia. É sobre existência. E ela poupa mais dinheiro do que qualquer negociação de contrato.

Todo processo dentro de uma empresa nasceu para resolver um problema. Com o tempo, o problema muda ou desaparece, e o processo continua rodando por inércia. Quando chega a onda de automação, esses processos entram na fila junto com os outros, e às vezes na frente, porque são justamente os mais irritantes de executar.

Um caso que atendi na Scoras Digital resume o padrão. A área de operações queria automatizar a montagem de um relatório semanal que consumia quase um dia inteiro de uma analista: coleta em três sistemas, consolidação em planilha, formatação, envio. A proposta de automação estava pronta para aprovação. Antes de orçar, fizemos uma pergunta que ninguém tinha feito: quem usa esse relatório? A resposta levou uma semana para aparecer, porque ninguém sabia. O relatório era encaminhado para oito pessoas, e nenhuma delas abria fazia meses. A decisão certa não era automatizar. Era desligar.

Por isso a fila de intervenções tem uma ordem fixa, e automatizar é a última posição dela. Primeiro se pergunta se o processo pode ser **eliminado**. Se não pode, se ele pode ser **simplificado**, cortando etapas que só existem por história. Depois, se pode ser **padronizado**, porque variação sem motivo encarece qualquer automação. Só o que sobrevive a essas três perguntas merece orçamento.

Automatizar um processo que não deveria existir é pagar para perpetuar um erro. E ainda dar a ele a aparência de modernidade.

* No curso De Gargalos a Agentes: a Aula 1.1 dedica uma aula inteira aos critérios de quando não automatizar, e a Aula 1.5 aprofunda a hierarquia de soluções, os três critérios que separam onde IA gera valor real de onde só gera custo, e a zona cinza entre os dois.

A fila de intervenções

1ª OPÇÃO

Eliminar

O problema que criou esse processo ainda existe? Alguém consome o que ele produz? Se a resposta for não, desligue. Custo da intervenção: zero.

2ª OPÇÃO

Simplificar

Quantas etapas existem só por história? Aprovações em cadeia, cópias de segurança manuais, conferências duplicadas. Corte antes de automatizar, porque automação multiplica o que encontra.

3ª OPÇÃO

Padronizar

O processo roda de um jeito diferente em cada equipe? Variação sem motivo encarece qualquer automação, porque cada variante vira uma exceção a programar e manter.

ÚLTIMA OPÇÃO

Automatizar

Só chega aqui o que sobreviveu às três perguntas anteriores. E ainda vai passar pelas Decisões 2 a 5 antes de qualquer contrato.

PARA LEMBRAR

Automatizar é a última opção da fila. Não a primeira reunião.

Regra, IA ou *agente*?

O mercado vende tudo isso como "IA". Mas são três tecnologias diferentes, para problemas diferentes, com custos que variam em ordens de grandeza.

Regra fixa é a automação determinística: se acontecer A, faça B. Ela resolve qualquer processo em que a decisão pode ser escrita por extenso, sem julgamento. É barata, previsível, auditável, e resolve muito mais problemas do que o mercado admite, porque regra fixa não gera manchete nem justifica orçamento grande.

IA entra quando a decisão não é determinística, mas tem padrão identificável em dados. Classificar a intenção de uma mensagem de cliente, prever inadimplência, priorizar leads. Custa mais, exige dados de qualidade e alguém responsável pelo modelo depois que ele entra no ar.

Agente é o degrau mais alto: um sistema que orquestra uma sequência de decisões e execuções encadeadas, com autonomia dentro de limites definidos. É a tecnologia mais cara de construir, de manter e de governar. Faz sentido para uma fração pequena dos processos de qualquer empresa, e essa fração é bem menor do que as propostas comerciais sugerem.

O erro mais caro que vejo em propostas é o desalinhamento entre problema e degrau: um fluxo de triagem com quatro categorias fixas, resolvível com regra em dias, orçado como agente por um valor dezenas de vezes maior. O comprador que não distingue os três degraus não tem como perceber o exagero.

O princípio de decisão: use sempre o nível mais baixo que resolve o problema. Sofisticação sem necessidade não é inovação, é custo.

* No curso De Gargalos a Agentes: a Aula 1.2 é a referência do curso sobre essa tipologia, com a escada de maturidade completa e os critérios que indicam quando um problema pede cada degrau.

A escada de três degraus

PERGUNTA CENTRAL

**Como essa
decisão é
tomada hoje?**

Regra fixa SE A, ENTÃO B

A decisão pode ser escrita por extenso, sem julgamento. Barata, previsível, auditável. Resolve a maioria dos casos reais.

IA PADRÃO EM DADOS

A decisão varia, mas tem padrão identificável em histórico. Exige dados de qualidade e dono do modelo em produção.

Agente ORQUESTRAÇÃO

Sequência de decisões e execuções encadeadas, com autonomia dentro de limites. O degrau mais caro de construir, manter e governar.

PARA LEMBRAR

O nível mais baixo que resolve. Subir degrau sem motivo é queimar orçamento.

Você conhece o processo *real*?

Existe o processo do fluxograma e existe o processo que roda. Quase nunca são o mesmo. E a automação vai ser construída sobre um dos dois.

Quem opera um processo todos os dias inventa atalhos que a documentação não registra. As exceções são resolvidas por mensagem, fora do sistema. E a pessoa que salva o processo quando ele quebra costuma nem aparecer no desenho oficial. Nada disso é má-fé: é a operação se adaptando para entregar apesar do desenho. O problema começa quando alguém decide automatizar olhando só para o desenho.

Automatizar o processo documentado é automatizar uma ficção. O sistema entra no ar, esbarra na primeira exceção que ninguém contou para o fornecedor, e a operação volta a fazer por fora o que a automação deveria fazer por dentro. No papel, o processo está automatizado. Na prática, a empresa paga pelos dois: o sistema e as pessoas que o contornam.

A defesa contra isso custa pouco: uma hora sentada ao lado de quem opera, observando sem interromper, vale mais do que dez reuniões de levantamento. E quatro perguntas, feitas para quem executa, revelam o tamanho da distância entre o desenho e a realidade. Elas estão no quadro da próxima página.

Enquanto observa, procure os três lugares onde o tempo some sem aparecer em relatório: as **passagens de bastão** entre pessoas e áreas, o **retrabalho** disfarçado de "ajuste", e as **filas invisíveis**, onde o trabalho espera parado sem que ninguém meça a espera.

Ninguém deveria assinar contrato de automação de um processo que nunca observou rodando.

* No curso De Gargalos a Agentes: o Módulo 2 inteiro, com 6 aulas, ensina a técnica: coleta com observação direta, desenho do fluxo com notação mínima, identificação de handoffs, retrabalho e filas, classificação por estado de automação e a tradução do mapa em custo anual.

Quatro perguntas e três ralos

Faça as quatro perguntas a quem executa o processo, não a quem o gerencia. Anote as respostas literalmente.

Q1

Quando foi a última vez que alguém acompanhou esse processo do início ao fim, observando em vez de perguntar?

Q2

O que você faz no dia a dia que não está descrito em nenhum documento?

Q3

Quando dá errado, quem resolve? Essa pessoa aparece no fluxograma?

Q4

Quantos casos, numa semana típica, são resolvidos por fora do sistema, em conversa ou planilha paralela?

Passagens de bastão

Cada troca de mão entre pessoas ou áreas é um ponto de espera e de perda de contexto.

Retrabalho

Tudo que volta para correção e aparece na operação com o nome inofensivo de "ajuste".

Filas invisíveis

O tempo em que o trabalho espera parado entre etapas, que ninguém mede porque não aparece em sistema.

PARA LEMBRAR

Uma hora de observação direta vale mais que dez reuniões de levantamento.

Vale a pena *agora*?

O processo merece existir, você sabe qual degrau de tecnologia ele pede e conhece como ele roda de verdade. Falta a decisão de investimento.

Para essa decisão, uso aqui uma versão mínima do diagnóstico que aplico em projeto: sete perguntas de sim ou não, no quadro da próxima página. Elas não geram nota nem ranking. O funcionamento é mais simples e mais duro que isso: **cada "não" é um trabalho a fazer antes de assinar qualquer contrato**. Não é motivo para desistir. É a lista do que precisa ser resolvido primeiro, e na maioria dos casos resolver custa uma fração do que custaria automatizar em cima do problema.

Um exemplo do que isso evita: um processo com impacto financeiro claro e volume alto, mas cujas regras mudaram três vezes no último semestre, responde "não" à pergunta de estabilidade. Automatizar agora significa pagar retrabalho de desenvolvimento a cada mudança. A resposta certa não é "não automatize". É "estabilize primeiro, automatize depois". A pergunta certa na ordem certa transforma um projeto ruim em um projeto bom adiado.

Um alerta sobre honestidade, porque ele muda o resultado: quem quer automatizar responde às perguntas para confirmar o desejo, não para testar a hipótese. É viés, e todo mundo tem. A defesa mais barata é pedir para uma segunda pessoa, de preferência quem opera o processo, responder às mesmas sete perguntas sem ver as suas respostas. Onde as respostas divergirem, está a conversa mais importante do projeto.

Sete perguntas em vinte minutos custam zero. A mesma descoberta feita em produção custa o projeto.

* No curso De Gargalos a Agentes: essa avaliação vira instrumento. A Ferramenta de Diagnóstico, incluída no curso, pontua 7 variáveis com escala de critério, organiza a análise em dois blocos e devolve uma recomendação entre 10 destinos possíveis, além de Comparador de Processos, Calculadora de ROI e Mapa de Maturidade. O Módulo 3 ensina a operar e interpretar.

As sete perguntas do investimento

01

Se esse processo parasse por duas semanas, o resultado financeiro da empresa sentiria?

SIM

NÃO

02

Ele acontece com frequência suficiente para pagar o que a automação vai custar?

SIM

NÃO

03

As regras dele são as mesmas há pelo menos três meses?

SIM

NÃO

04

Você consegue explicar como a decisão é tomada, em uma página, para alguém de fora?

SIM

NÃO

05

Quando ele falha, o estrago é reversível sem dano jurídico ou de reputação?

SIM

NÃO

06

As exceções estão catalogadas em algum lugar, ou vivem na cabeça de alguém?

SIM

NÃO

07

Existe uma pessoa que será dona dessa automação depois de pronta?

SIM

NÃO

PARA LEMBRAR

Cada "não" é um trabalho a fazer antes do contrato. Não depois dele.

A conta *fecha*?

A proposta comercial mostra duas linhas: licença e implementação. A conta real tem o dobro de linhas. As que faltam são as que destroem o ROI.

Automação não é compra, é adoção. Depois do go-live, alguém precisa manter o sistema funcionando quando o processo muda, tratar as exceções que a automação não cobre, monitorar se ela continua acertando, e ajustar quando o comportamento degrada. Cada uma dessas atividades tem custo recorrente, em dinheiro ou em horas de gente cara, e nenhuma delas aparece na proposta.

Vi essa conta estourar em um caso típico: uma automação de triagem contratada por um valor de implementação considerado barato. No primeiro ano, as exceções não previstas exigiram uma pessoa dedicada em meio período para tratar a fila do que o sistema não resolvia. Somando essa pessoa, os ajustes cobrados por demanda e as integrações que quebravam a cada atualização de sistema interno, o custo real do primeiro ano passou do dobro do contratado. O ROI apresentado na aprovação nunca existiu.

A defesa é uma regra de bolso, aplicada antes da assinatura: some tudo que está abaixo da linha d'água do quadro ao lado, estime por período de um ano, e compare com o impacto financeiro que a automação promete gerar ou economizar no mesmo período. **Se o impacto não for confortavelmente maior que a conta completa, a resposta é "não", ou "ainda não"**. Confortavelmente, porque a estimativa de custo sempre erra para baixo e a de benefício sempre erra para cima.

ROI calculado sobre a conta incompleta não é otimismo. É a semente do sistema caro e inútil.

* No curso De Gargalos a Agentes: a Aula 1.8 abre componente por componente o custo total de propriedade de uma automação, e a Calculadora de ROI da Ferramenta de Diagnóstico transforma essa conta em argumento financeiro estruturado para levar à aprovação.

A conta completa

O que a proposta mostra

Licença ou assinatura da ferramenta + projeto de implementação. É a parte visível, e costuma ser a menor.

— — — — — ABAIXO DA LINHA D'ÁGUA — — — — —

Manutenção contínua

Toda mudança no processo exige mudança na automação.
Processo vivo, custo vivo.

Tratamento de exceções

A fila do que o sistema não resolve precisa de gente. Essa fila nunca é zero.

Monitoramento

Alguém precisa saber quando a automação começa a errar. Antes do cliente saber.

Ajuste e retreinamento

Sistemas com IA degradam quando o padrão dos dados muda. Corrigir custa por demanda.

Integrações e dependências

Cada sistema conectado é um ponto de quebra a cada atualização de qualquer um deles.

Custo de reversão

Se não der certo, desligar e voltar ao manual também custa. Ninguém orça a saída.

PARA LEMBRAR

Impacto/ano precisa ser confortavelmente maior que a conta completa/ano.

As cinco decisões em uma folha

01 Esse processo deveria existir?

- ☐ O problema original ainda existe e alguém consome o que o processo produz
- ☐ Já tentamos eliminar, simplificar e padronizar antes de falar em automatizar

02 Regra, IA ou agente?

- ☐ Sabemos escrever a decisão por extenso? Então é regra, não IA
- ☐ Estamos usando o nível mais baixo que resolve o problema

03 Conhecemos o processo real?

- ☐ Alguém observou o processo rodando, do início ao fim, nos últimos meses
- ☐ Passagens de bastão, retrabalho e filas invisíveis estão mapeados

04 Vale a pena agora?

- ☐ As sete perguntas foram respondidas por duas pessoas, separadamente
- ☐ Cada "não" virou tarefa com dono, antes de qualquer contrato

05 A conta fecha?

- ☐ A conta inclui manutenção, exceções, monitoramento, ajustes, integrações e reversão
- ☐ O impacto/ano é confortavelmente maior que a conta completa/ano

Os próximos *30 dias*

Este manual só vale alguma coisa aplicado a um processo real. A sequência abaixo cabe em um mês, sem atrapalhar a operação, e termina com um caso concreto na mão.

- SEMANA 1** Escolha um processo candidato a automação na sua empresa. Sente ao lado de quem opera por uma hora e observe, sem interromper. Anote o que você vê, não o que você interpreta.
- SEMANA 2** Aplique as Decisões 1 a 3: o processo merece existir, qual degrau de tecnologia ele pede, e qual é a distância entre o documentado e o real.
- SEMANA 3** Responda às sete perguntas da Decisão 4, e peça para quem opera responder também, sem ver as suas respostas. Transforme cada "não" e cada divergência em tarefa com dono.
- SEMANA 4** Monte a conta completa da Decisão 5 e escreva a conclusão em uma página: automatizar, adiar com condições, ou desligar. Leve para a próxima conversa de decisão.

Se você chegou até aqui, já tem mais critério do que a maior parte das mesas onde decisões de IA são tomadas hoje. O manual te dá as perguntas. O que ele não cabe entregar é o método completo: a técnica de mapeamento, a pontuação com critério, a priorização entre vários candidatos e o argumento que faz a liderança aprovar.

ONDE ISSO VIRA MÉTODO

De Gargalos a Agentes: Como Mapear, Priorizar e Automatizar Fluxos com IA

O curso completo da Scoras Academy, com a Ferramenta de Diagnóstico inclusa: 7 variáveis, Comparador de Processos, Calculadora de ROI e Mapa de Maturidade.

gargalos.scorasacademy.com.br

Para ir à fonte

Todos os dados citados neste manual vêm de fontes primárias, listadas abaixo. Vale a leitura direta: são três dos retratos mais sólidos disponíveis sobre a distância entre adotar IA e gerar resultado com ela.

TIC Empresas 2025

Cetic.br | NIC.br, 16ª edição, divulgada em junho de 2026. Adoção de IA nas empresas brasileiras sobe de 13% para 17%; 50% nas grandes empresas; automação de processos e fluxos de trabalho é o uso mais frequente, presente em 68% das adotantes.

cetic.br/noticia/releases/uso-de-inteligencia-artificial-por-empresas-brasileiras-avanca-e-atinge-17-aponta-pesquisa-do-cetic-br

The GenAI Divide: State of AI in Business 2025

MIT, iniciativa NANDA. Com base em entrevistas com líderes, pesquisas com funcionários e análise de 300 implementações públicas: 95% dos pilotos de IA generativa não geraram impacto mensurável em P&L, apesar de US\$ 30 a 40 bilhões investidos pelas empresas.

[MIT NANDA initiative · The GenAI Divide: State of AI in Business 2025](#)

State of AI in the Enterprise 2026

Deloitte, pesquisa com 3.235 líderes de negócio e tecnologia em 24 países. Apenas 25% dos líderes levaram 40% ou mais dos seus experimentos de IA para produção, e só 1 em cada 5 empresas tem modelo maduro de governança para agentes autônomos.

deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/content/state-of-ai-in-the-enterprise.html

Estratégia antes da ferramenta, *sempre*

Por aqui eu falo de automação com critério, decisões que geram ROI e os erros caros que sua empresa pode evitar.



Patricia Costa | IA aplicada a negócios ✓

@patricia_costa.ia

INSTAGRAM

@patricia_costa.ia

LINKEDIN

Patricia Costa

TIKTOK

@patricia_costa.ia



Saiba mais sobre o curso De Gargalos a Agentes

Aponte a câmera para o código ou acesse o link direto do curso. Antes da IA, vem o pensamento certo.

gargalos.scorasacademy.com.br